OSPF : router ID et dépannage

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer le router ID OSPF, vérifier les adjacences et diagnostiquer les échecs les plus courants.

01 L'ESSENTIEL

01 Router ID (RID) : identifiant de 32 bits, unique dans le domaine. Choisi au démarrage du processus : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active.

02 Loopback : toujours up, adresse stable, idéale comme RID. OSPF l'annonce en /32 par défaut, quel que soit son masque.

03 RID dupliqué : adjacence refusée entre les deux routeurs (message « Duplicate router-id ») et instabilité de la LSDB.

04 Méthode, du bas vers le haut : interface et adresse ; OSPF actif et aire ; interface passive ; paramètres Hello (timers, masque, authentification) ; MTU et RID ; ACL qui bloquerait le protocole 89 ou `224.0.0.5`.

05 Voisin en Full mais route absente : réseau non annoncé, route concurrente d'AD plus faible (statique), ou préfixe plus long ailleurs.

06 `debug ip ospf hello` signale « Mismatched hello parameters » quand timers ou masque diffèrent.

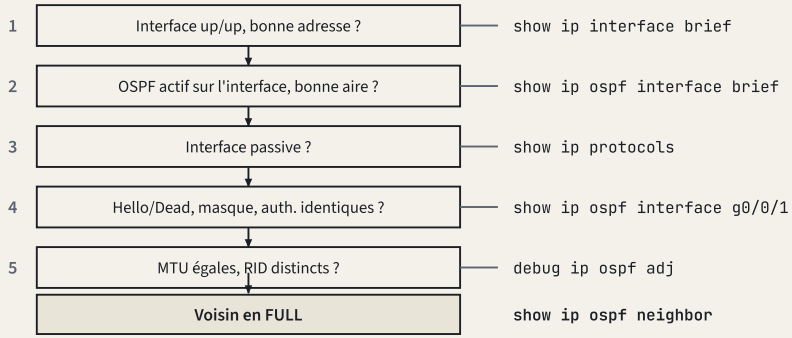


FIG. 25 Vérifier dans cet ordre : la plupart des pannes se trouvent aux étapes 1 à 4.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface loopback 0`	Interface toujours up
`R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255`	Adresse candidate au RID
`R1(config-router)# router-id 1.1.1.1`	RID manuel, prioritaire
`R1# clear ip ospf process`	Applique un nouveau RID
`R1# show ip ospf`	VÉRIF. RID et paramètres du processus
`R1# debug ip ospf hello`	VÉRIF. Paramètres Hello incompatibles
`R1# undebug all`	Arrête tous les debug

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le RID n'a pas besoin d'être joignable ni annoncé : c'est un identifiant.

P2 Une loopback en /24 est annoncée en /32 : le préfixe vu par les voisins diffère du masque configuré.

P3 Voisin en Full mais route absente : chercher une route d'AD plus faible ou un réseau non annoncé.

04 AUTO-TEST

1 R1 : Lo0 10.255.0.1, g0/0/0 192.168.1.1, g0/0/1 10.0.12.1, sans `router-id`. RID ?

A. 192.168.1.1 **B.** 10.255.0.1 **C.** 10.0.12.1 **D.** 0.0.0.0

2 `debug ip ospf hello` affiche « Mismatched hello parameters ». Cause ?

A. RID dupliqué **B.** MTU différente
C. Timers ou masque différents **D.** Process ID différents

3 Après `router-id 9.9.9.9`, `show ip ospf` montre encore l'ancien RID. Que faire ?

A. no router ospf 1 **B.** shutdown sur Lo0
C. copy run start **D.** clear ip ospf process

REPÈRE Du bas vers le haut : interface, OSPF, passive, Hello, MTU.

RÉPONSES **1 B** Une loopback active passe avant les interfaces physiques, même d'adresse plus haute.
2 C Ce message porte sur les champs du Hello : intervalles et masque.
3 D Le RID est figé au démarrage du processus ; il faut le relancer.